2022 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.沥青材料在外力作用下发生变形而不被破坏的能力是沥青的（　）性能。
A.粘结性
B.感温性
C.耐久性
D.塑性

2.土工格栅用于路堤加筋时，宜优先选用（　）且强度高的产品。
A.变形小，糙度小
B.变形小，糙度大
C.变形大，糙度小
D.变形大，糙度大

3.密级配沥青混凝土混合料复压宜优先选用（　）进行碾压。
A.钢轮压路机
B.重型轮胎压路机
C.振动压路机
D.双轮钢筒式压路机

4.采用滑模摊铺机摊铺混凝土路面，当混凝土坍落度小时，应采用（　）的方式摊铺。
A.高频振动、低速度
B.高频振动、高速度
C.低频振动、低速度
D.低频振动、高速度

5.先张法同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的（　）应一致。
A.长度
B.高度位置
C.初始伸长量
D.初始应力

6.钢板桩施打过程中，应随时检查的指标是（　）。
A.施打入土摩阻力
B.桩身垂直度
C.地下水位
D.沉桩机的位置

7.先简支后连续梁的湿接头设计要求施加预应力时，体系转换的时间是（　）。
A.一天中气温较低的时段
B.湿接头浇筑完成时
C.预应力施加完成时
D.预应力孔道浆体达到强度时

8.关于地铁车站施工方法的说法正确的是（　）。
A.盖挖法可有效控制地表沉降，有利于保护临近建（构）筑物
B.明挖法具有施工速度快、造价低，对周围环境影响小的优点
C.采用钻孔灌注桩与钢支撑作为围护结构时，在钢支撑的固定端施加预应力
D.盖挖顺作法可以使用大型机械挖土和出土

9.高压旋喷注浆法在（　）中使用影响其加固效果。
A.淤泥质土
B.素填土
C.硬黏性土
D.碎石土

10.下列土质中，适用于预制沉井排水下沉的是（　）。
A.流砂

B.稳定的黏性土
C.含大卵石层
D.淤泥层
11.混凝土水池无粘结预应力筋张拉前，池壁混凝土（ ）应满足设计要求。
A.同条件试块的抗压强度
B.同条件试块的抗折强度
C.标养试块的抗压强度
D.标养试块的抗折强度
12.关于排水管道修复与更新技术的说法正确的是（ ）。
A.内衬法施工速度快，断面受损失效小
B.喷涂法在管道修复长度方面不受限制
C.胀管法在直管弯管均可使用
D.破管顶进法可在坚硬地层使用，受地质条件影响小
13.设置在热力管道的补偿器，阀门两侧只允许管道有轴向移动的支架是（ ）。
A.导向支架
B.悬吊支架
C.滚动支架
D.滑动支架
14.关于综合管廊廊内管道布置的说法正确的是（ ）。
A.天然气管可与热力管道同仓敷设
B.热力管道可与电力电缆同仓敷设
C.110kv 及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置
D.给水管道进出综合管廊时，阀门应在管廊内布设
15.关于膨润土防水毯施工的说法，正确的是（ ）。
A.防水毯沿坡面铺设时，应在坡顶处预留一定余量
B.防水毯应以品字形分布，不得出现十字搭接
C.铺设遇管道时，应在防水毯上剪裁直径大于管道的孔洞套入
D.防水毯如有撕裂，必须撒布膨润土粉状密封剂加以修复
16.在数字水准仪观测的主要技术要求中，四等水准观测顺序应为（ ）。
A.后→前→前→后
B.前→后→后→前
C.后→后→前→前
D.前→前→后→后
17.承包人应在索赔事件发生（ ）天内，向（ ）发出索赔意向通知。
A.14，监理工程师
B.28，建设单位
C.28，监理工程师
D.14，建设单位
18.大体积混凝土表层布设钢筋网的作用是（ ）。
A.提高混凝土抗压强度
B.防止混凝土出现沉陷裂缝
C.控制混凝土内外温差
D.防止混凝土收缩干裂
19.关于箱涵顶进安全措施的说法，错误的是（ ）。
A.顶进作业区应做好排水措施，不得积水
B.列车通过时，不得停止顶进挖土
C.实行封闭管理，严禁非施工人员入内
D.顶进过程中，任何人不得在顶铁、顶柱布置区内停留
20.由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术质量负责人进行验收的是（ ）。

A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.单位工程

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21.行车荷载和自然因素对路面结构的影响随着深度增加而逐渐减弱，因而对路面材料的（　）要求也随着深度的增加而逐渐降低。
A.强度
B.刚度
C.含水量
D.粒径
E.稳定性

22.主要依靠底板上的填土重量来维持挡土构筑物稳定的挡土墙有（　）。
A.重力式挡土墙
B.悬臂式挡土墙
C.扶壁式挡土墙
D.锚杆式挡土墙
E.加筋土挡土墙

23.城市桥梁防水排水系统的功能包括（　）。
A.迅速排除桥面积水
B.使渗水的可能性降至最低
C.减少结构裂缝的出现
D.保证结构上无漏水现象
E.提高桥面铺装层的强度

24.关于重力式混凝土墩台施工的说法，正确的有（　）。
A.基础混凝土顶面涂界面剂时，不得做凿毛处理
B.宜水平分层浇筑
C.分块浇筑时接缝应与截面尺寸长边平行
D.上下层分块接缝应在同一竖直线
E.接缝宜做成企口形式

25.关于盾构接收的说法，正确的有（　）。
A.盾构接收前洞口段土体质量应检查合格
B.盾构到达工作井 10m 内，对盾构姿态进行测量调整
C.盾构到达工作井时，（最后 10～15 环）管片拉紧，使管片环缝挤压密实
D.主机进入工作井后，及时对管片环与洞门间隙进行密封
E.盾构姿态仅根据洞门位置复核结果进行调整

26.关于盾构壁后注浆的说法，正确的有（　）。
A.同步注浆可填充盾尾空隙
B.同步注浆通过管片的吊装孔对管片背后注浆
C.二次注浆对隧道周围土体起加固止水作用
D.二次注浆通过注浆系统及盾尾内置注浆管注浆
E.在富水地区若前期注浆效果受影响时，在二次注浆结束后进行堵水注浆

27.给水处理工艺流程的混凝沉淀是为了去除水中的（　）。
A.颗粒杂质
B.悬浮物
C.病菌
D.金属离子
E.胶体

28.关于热力管道阀门安装要求的说法，正确的有（　）。

A.阀门吊装搬运时，钢丝绳应拴在法兰处
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门必须打开
C.阀门与管道以焊接方式连接时，阀门必须关闭
D.水平安装闸阀时，阀杆应处于上半周范围内
E.承插式阀门应在承插端头留有 1.5mm 的间隙

29.关于穿越铁路的燃气管道套管的说法，正确的有（ ）。
A.套管的顶部埋深距铁路路肩不得小于 1.5m
B.套管宜采用钢管或钢筋混凝土管
C.套管内径应比燃气管外径大 100mm 以上
D.套管两端与燃气管的间隙均应采用柔性的防腐、防水材料密封
E.套管端部距路堤坡脚处距离不应小于 2.0m

30.水下混凝土灌注导管在安装使用时，应检查的项目有（ ）。
A.导管厚度
B.水密承压试验
C.气密承压试验
D.接头抗拉试验
E.接头抗压试验

三、实务操作和案例分析题（共 5 题，（一）、（二）、（三）各 20 分，（四）、（五）各 30 分）

（一）

背景资料

某公司承建一项城市主干道改扩建工程，全长为 3.9km，建设内容包括：道路工程、排水工程、杆线入地工程等，道路工程将既有 28m 的路幅主干道向两侧各拓宽 13.5m，建成 55m 路幅的城市中心大道，路幅分配情况如图 1 所示。

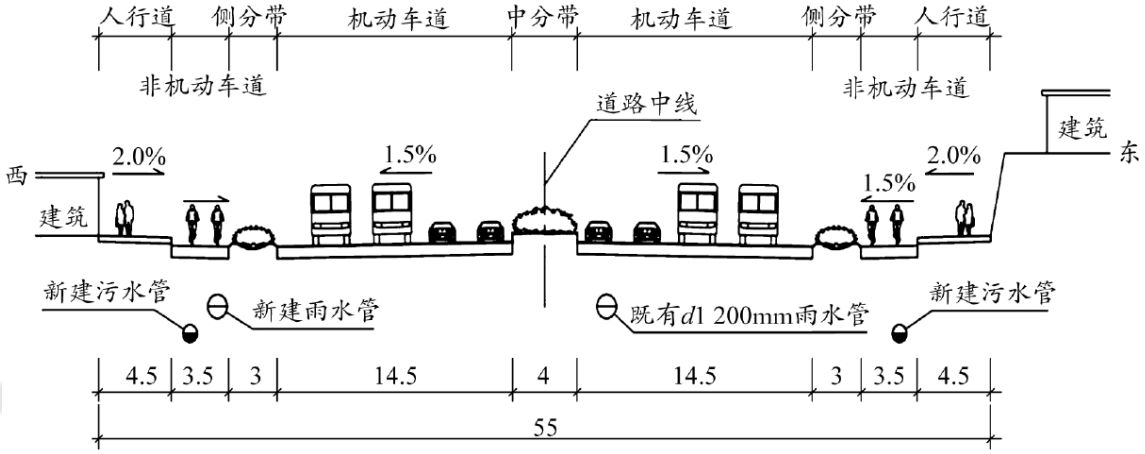

图 1 路幅分配情况（单位：m）

排水工程将既有车行道下 D1200 的合流管作为雨水管，西侧非机动车道下承建一条 D1200 的雨水管，两侧非机动车道下各建一个 D400 的污水管，并新建接户支管及接户井，将周边原接入既有合流管的污水就近接入，实现雨污分流。杆线入地工程将既有架空电力缆线及通信电杆进行杆线入地，敷设在地下相应的管位。

工程进行中发生如下一系列事件：

事件一：道路开挖时在桩号 K1+350 路面下深-0.5m 处发现一处横穿道路的燃气管道，项目部施工时对燃气管道采取了保护措施。

事件二：将用户支管接入到新建接户井时，项目部安排的作业人员缺少施工经验，打开既有污水的井盖稍作散味处理就下井作业，致使下井的一名工人在井内当场昏倒，被救上时已无呼吸。

事件三：桩号 K0+500-K0+950 东侧为路堑，由于坡上部分房屋拆迁难度大，设计采用重力式挡土墙进行边坡垂直支护，减少征地拆迁。

【问题】

1.写出市政工程改扩建时设计单位一般都会将电力缆线、通信电缆敷设的安全位置，明确雨水管

线、污水管线施工应遵循的原则。

2.写出事件一中燃气管道的最小覆土厚度；写出开挖及回填碾压时对燃气管道采取的保护措施。

3.写出事件二中下井作业前需办理相关手续及采取的安全措施。

4.事件三中重力式挡土墙的结构特点有哪些？

（二）

背景资料

某市政公司承接一项市政管沟工程，其中穿越城镇既有道路的长度为75m，采用Φ2000mm的水泥机械顶管施工。道路两侧设顶管工作井、接收井各一座，结构尺寸如图2所示。两座井均采用沉井法施工，开挖前采用管井降水。设计要求沉井分节制作、分次下沉，每节高度不超过6m。

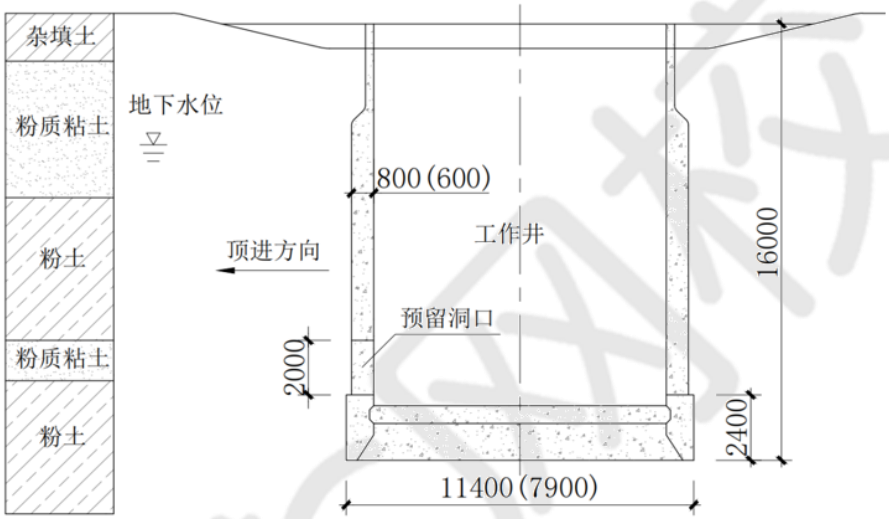

图2 沉井剖面示意图 （单位：mm）

（注：括号内数字为接收井尺寸）

项目部沉井施工方案如下：

（1）测量定位后，在刃脚部位铺设砂垫层，铺垫木后进行刃脚部位钢筋绑扎、模板安装、浇筑混凝土。

（2）刃脚部位施工完成后，每节沉井按照满堂支架→钢筋制作安装→A→B→C→内外支架固定→浇筑混凝土的工艺流程进行施工。

（3）每节沉井混凝土强度达到设计要求后，拆除模板，挖土下沉。沉井分次下沉至设计标高后进行干封底作业。

【问题】

1.沉井分几次制作（含刃脚部分）？写出施工方案（2）中A、B、C代表的工序名称？

2.写出沉井混凝土浇筑原则及应该重点振捣的部位。

3.施工方案（3）中，封底前对刃脚部位如何处理？底板浇筑完成后，混凝土强度应满足什么条件方可封堵泄水井？

4.写出支架搭设需配备的工程机械名称；支架搭设人员应具备什么条件方可作业？

（三）

背景资料

某项目部在10月中旬中标南方某城市道路改造二期工程，合同工期3个月，合同工程量为：道路改造部分长300m，宽45m，既有水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层与一期路面顺接。新建污水系统DN500、埋深4.8m，旧路部分开槽埋管施工，穿越一期平交道口部分采用不开槽施工，该段长90m，接入一期预留的污水接收井，如图3所示。

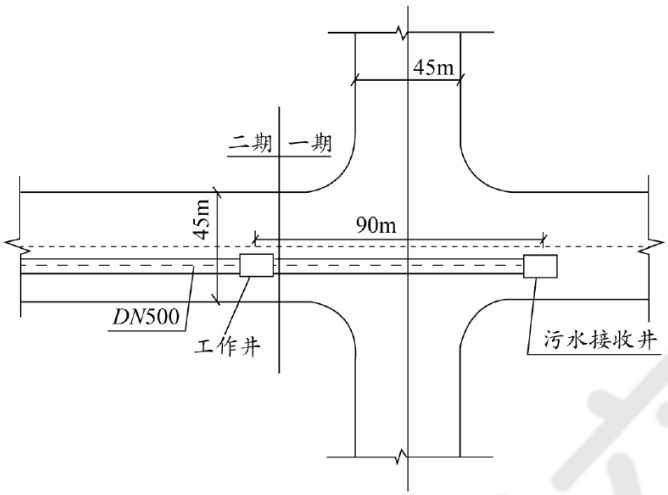

图 3 二期污水管道穿越一期平交道口示意图（单位：m）

项目部根据现场情况编制了相应的施工方案。

（1）道路改造部分：对既有水泥混凝土路面进行充分调查后，作出以下结论：①对有破损、脱空的既有水泥混凝土路面，全部挖除，重新浇筑。②新建污水管线采用开挖埋管。

（2）不开槽污水管道施工部分：设一座工作井，工作井采用明挖法施工，将一期预留的接收井打开做好接收准备工作。

该方案报监理工程师审批没能通过被退回，要求进行修改后再上报。项目部认真研究后发现以下问题：

（1）既有水泥混凝土路面的破损、脱空部位不应全部挖除，应先进行维修。

（2）施工方案中缺少既有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝土具体做法。

（3）施工方案中缺少工作井位置选址及专项方案。

【问题】

1. 对已确定的破损、脱空部位进行基底处理的方法有几种？分别是什么方法？
2. 对旧水泥混凝土路面进行调查时，采用何种手段查明路基的相关情况？
3. 既有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝土前，哪些构筑物的高程需做调整？
4. 工作井位置应按什么要求选定？

（四）

背景资料

某公司承建一项污水处理厂工程，水处理构筑物为地下结构，底板最大埋深 12m，富水地层，设计要求管井降水并严格控制基坑内外水位标高变化。基坑周边有需要保护的建筑物和管线。项目部进场开始了水泥土搅拌桩止水帷幕和钻孔灌注桩围护的施工。主体结构部分按方案要求对沉淀池、生物反应池、清水池采用单元组合式混凝土结构分块浇筑工法，块间留设后浇带，主体部分混凝土设计强度为 C30，抗渗等级 P8。

受拆迁滞后影响，项目实施进度计划延迟约 1 个月，为保障项目按时投入使用，项目部提出后浇带部位采用新的工艺以缩短工期，该工艺获得了业主、监理和设计方批准并取得设计变更文件。

底板倒角壁板施工缝止水钢板安装质量是影响构筑物防渗质量的关键，项目部施工员要求施工班组按图纸进行施工，质量检查时发现止水钢板安装如图 4 所示。

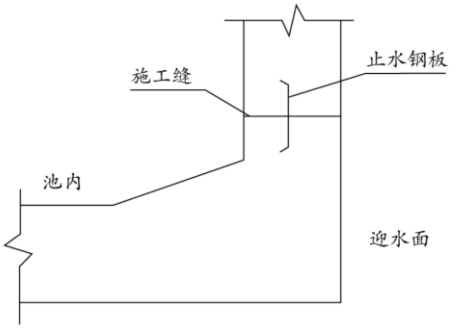

图 4 质检中提供的图

混凝土浇筑正处于夏季高温，为保证混凝土浇筑质量，项目部提前与商品混凝土搅拌站进行了沟通，对混凝土配合比、外加剂进行了优化调整。项目部针对高温时现场混凝土浇筑也制定了相应措施。

在项目部编制的降水方案中，将降水抽排的地下水回收利用。做了如下安排：一是用于现场扬尘控制，进行路面洒水降尘；二是用于场内绿化浇灌和卫生间冲洗。另有富余水量做了溢流措施排入市政雨水管网。

【问题】

1. 写出能够保证工期、质量的后浇带部位工艺名称与该部位的混凝土强度。
2. 指出图 4 中的错误之处；写出可与止水钢板组合应用的提高施工缝防水质量的止水措施。
3. 写出高温时混凝土浇筑应采取的措施。
4. 该项目降水后基坑外是否需要回灌?说明理由。
5. 补充项目部降水回收利用的用途。
6. 完善降水排放的手续和措施。

案例五

背景资料

某公司承建一座城市桥梁工程，双向六车道，桥面宽度 36.5m，主桥设计为 T 形刚构，跨径组合为 50m+100m+50m，上部结构采用 C50 预应力混凝土现浇箱梁，下部结构采用实体式钢筋混凝土墩台，基础采用 Φ200cm 钢筋混凝土钻孔灌注桩。桥梁立面构造如图 5 所示。

项目部编制的施工组织设计有如下内容：（1）上部结构采用搭设满堂式钢支架施工方案；（2）将上部结构箱梁划分为①②③④⑤等五种节段，⑤节段为合龙段，长度 2m，确定了施工顺序。上部结构箱梁节段划分如图 5 所示。

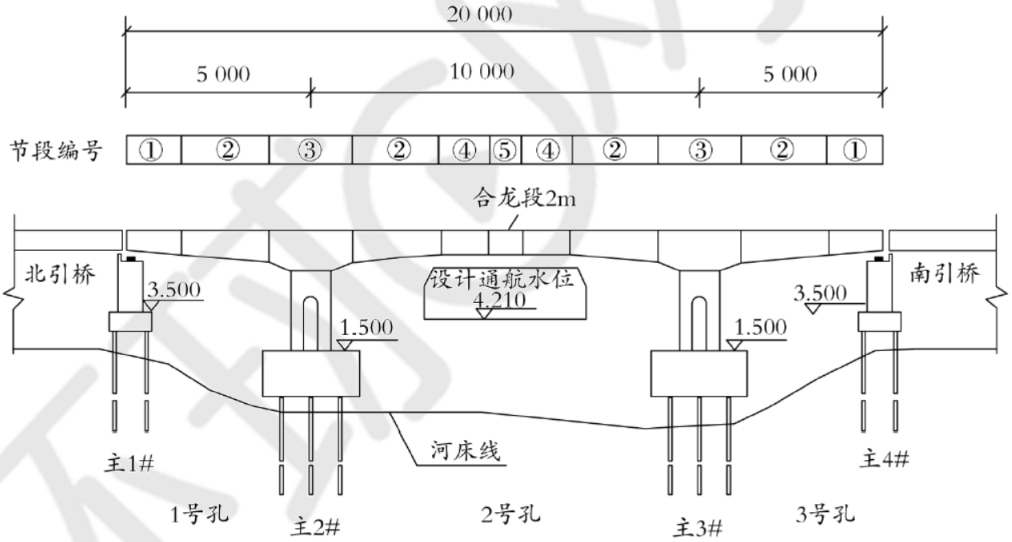

图 5 桥梁立面构造及上部结构箱梁节段划分示意图

（标高单位：m；尺寸单位：cm）

施工过程中发生如下事件:

事件一：施工前，项目部派专人联系相关行政主管部门办理施工占用审批许可。

事件二：施工过程中，受主河道的影响及通航需求，项目部取消了原施工组织设计中上部结构箱梁②④⑤节段的满堂式钢支架施工方案，重新变更了施工方案，并重新组织召开专项施工方案专家论证会。

事件三：施工期间，河道通航不中断，箱梁施工时，为防止高空作业对桥下通航的影响，项目部按照施工安全管理相关规定，在高空作业平台上采取了安全防护措施。

事件四：合龙段施工前，项目部在箱梁④节段的悬臂端预加压重，并在浇筑混凝土过程中逐步撤除。

【问题】

1. 指出事件一中“相关行政主管部门”有哪些?
2. 事件二中，写出施工方案变更后的上部结构箱梁的施工顺序(用图中的编号①～⑤及→表示)。
3. 事件二中，指出施工方案变更后上部结构箱梁适宜的施工方法。
4. 上部结构施工时，哪些危险性较大的分部分项工程需要组织专家论证?

5.事件三中，分别指出箱梁施工时高空作业平台及作业人员应采取哪些安全防护措施？
6.指出事件四中预加压重的作用。

参考答案及解析

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.【答案】D

【解析】沥青材料的主要性能中，粘结性反映抗变形能力，沥青感温性的表征特征是软化点，耐久性反映抗老化能力，塑性反映抗开裂能力。本题考查塑性性能的定义，塑性指的是沥青材料在外力作用下发生变形而不被破坏的能力。【该知识点已删除】

2.【答案】B

【解析】土工格栅、土工织物、土工网等土工合成材料均可用于路堤加筋，其中土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度大的产品。

3.【答案】B

【解析】密级配沥青混凝土混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压，以增加密实性，其总质量不宜小于 25t。

4.【答案】A

【解析】混凝土坍落度小则混凝土稠，需要加强振动，应用高频振动、低速度摊铺。

5.【答案】D

【解析】同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

6.【答案】B

【解析】钢板桩施打过程中，应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直，否则应立即纠正或拔出重打。

7.【答案】D

【解析】湿接头应按设计要求施加预应力、孔道压浆；浆体达到强度后应立即拆除临时支座，按设计规定的程序完成体系转换。同一片梁的临时支座应同时拆除。

8.【答案】A

【解析】明挖法具有作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、造价低等优点，缺点是对周围环境影响较大。采用钻孔灌注桩与钢支撑作为围护结构时，在钢支撑的活动端施加预应力。盖挖顺作法无法使用大型机械，需采用特殊的小型、高效机具。

9.【答案】C

【解析】高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、黏性土（流塑、软塑和可塑）、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的处理效果。但对于硬黏性土，含有较多的块石或大量植物根茎的地基，因喷射流可能受到阻挡或削弱，冲击破碎力急剧下降，切削范围小或影响处理效果。

10.【答案】B

【解析】预制沉井法施工通常采取排水下沉沉井方法和不排水下沉沉井方法。前者适用于渗水量不大，稳定的黏性土；后者适用于比较深的沉井或有严重流砂的情况。【该知识点已删除】

11.【答案】A

【解析】无粘结预应力筋张拉时，混凝土同条件立方体试块抗压强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，不应低于设计混凝土强度等级值的 75%。

12.【答案】D

【解析】内衬法施工简单、速度快、可适应大曲率半径的弯管，但存在管道断面损失较大、环形间隙要求灌浆、一般用于圆形断面管道等缺点。喷涂法适用于管径为 50～2500mm，管线长度在 300m 以内的各种圆形断面管道的结构性或非结构性的修复。胀管法也称破管外挤或爆管法，其缺点是不适合弯管的更换。【该知识点已删除】

13.【答案】A

【解析】导向支架：导向支架的作用是使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线。一般设置在补偿器、阀门两侧或其他只允许管道有轴向移动的地方。

14.【答案】C

【解析】综合管廊断面布置：（1）天然气管道应在独立舱室内敷设。（2）热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。（3）热力管道不应与电力电缆同仓敷设。（4）110kV 及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置。（5）给水管道与热力管道同侧布置时，给水管道宜布置在热力管道下方。（6）压力管道进出综合管廊时，应在综合管廊外部设置阀门。

15.【答案】B

【解析】选项 A 错误，坡面铺设完成后，应在底面留下不少于 2m 的膨润土防水毯余量。选项 B 正确，膨润土防水毯施工应以品字形分布，不得出现十字搭接。选项 C 错误，膨润土防水毯在管道或构筑立柱等特殊部位施工，可首先裁切以管道直径加 500mm 为边长的方块，再在其中心裁剪直径与管道直径等同的孔洞，修理边缘后使之紧密套在管道上。【选项 C，知识点已删除】选项 D 错误，膨润土防水毯如有撕裂等损伤应全部更换。

16.【答案】C

【解析】IV 等水准测量：视线长度不超过 100m 为宜。观测顺序为“后—后—前—前”。【该知识点已删除】

17.【答案】C

【解析】索赔事件发生 28d 内，向监理工程师发出索赔意向通知。【该知识点已删除】

18.【答案】D

【解析】混凝土的收缩变形：混凝土中 80%的水分要蒸发，只有约 20%的水分是水泥硬化所必需的。最初失去的 30% 自由水分几乎不引起收缩，随着混凝土的逐渐干燥使 20%的吸附水逸出，此时就会出现干燥收缩——由于表面干燥收缩快，中心干燥收缩慢，表面的干缩将受到中心部位混凝土的约束，故而会在表面产生拉应力并导致裂缝。在设计上为混凝土表层布设抗裂钢筋网片，可有效地避免混凝土收缩时产生干裂。

19.【答案】B

【解析】箱涵顶进施工作业安全措施：（1）施工现场（工作坑、顶进作业区）及路基附近不得积水浸泡。（2）应按规定设立施工现场围挡，有明显的警示标志，隔离施工现场和社会活动区，实行封闭管理，严禁非施工人员入内。（3）在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进，列车通过时，严禁挖土作业，人员应撤离开挖面。（4）箱涵顶进过程中，任何人不得在顶铁、顶柱布置区内停留。（5）箱涵顶进过程中，当液压系统发生故障时，严禁在工作状态下检查和调整。（6）现场施工必须设专人统一指挥和调度。

20.【答案】C

【解析】分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收，设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21.【答案】ABE

【解析】行车载荷和自然因素对路面结构的影响随深度的增加而逐渐减弱，因而对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。【该知识点已删除】

22.【答案】BC

【解析】悬臂式挡土墙由底板及固定在底板上的悬臂式立壁构成，主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物的稳定。扶壁式挡土墙由底板及固定在底板上的墙面板和扶壁构成，主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物的稳定。

23.【答案】ABD

【解析】排水防水系统：应能迅速排除桥面积水，并使渗水的可能性降至最小限度。城市桥梁排水系统应保证桥下无滴水和结构上无漏水现象。

24.【答案】BE

【解析】重力式混凝土墩台施工：（1）墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理，清除锚筋污锈。（2）墩台混凝土宜水平分层浇筑，每层高度宜为 1.5～2m。（3）墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形。分块数量，墩台水平截面积在 200 ㎡内不得超过 2 块；在 300 ㎡以内不得超过 3 块。每块面积不得小于 50 ㎡。（4）明挖基础上灌注墩台第一层混凝土时，要防止水分被基础吸收或基顶水分渗入混凝土而降低强度。

25.【答案】ACD

【解析】盾构到达施工：靠近洞门最后 10～15 环管片拉紧。盾构接收施工要点：（1）盾构接收可分为常规接收、钢套筒接收和水（土）中接收。（2）盾构接收前，应对洞口段土体进行质量检查，

合格后方可接收掘进。（3）当盾构到达接收工作井 100m 时，应对盾构姿态进行测量和调整。（4）当盾构到达接收工作井 10m 内，应控制掘进速度和土仓压力等。（5）当盾构到达接收工作井时，应使管片环缝挤压密实，确保密封防水效果。（6）盾构主机进入接收工作井后，应及时密封管片环与洞门间隙。

26.【答案】ACE

【解析】同步注浆与盾构掘进同时进行，是通过同步注浆系统，在盾构向前推进盾尾空隙形成的同时进行，浆液在盾尾空隙形成的瞬间及时起到充填作用。管片背后二次补强注浆则是在同步注浆结束以后，通过管片的吊装孔对管片背后进行补强注浆。二次注浆的浆液充填时间要滞后掘进一段时间，对隧道周围土体起到加固和止水的作用。为提高背衬注浆层的防水性及密实度，在富水地区考虑前期注浆受地下水影响以及浆液固结率的影响，必要时在二次注浆结束后进行堵水注浆。【选项 E 知识点已删除】

27.【答案】BE

【解析】混凝沉淀是使用混凝药剂沉淀或澄清去除水中胶体和悬浮杂质等。消毒是去除水中病毒和细菌，保证饮水卫生和生产用水安全。软化是降低水中钙、镁离子含量，使硬水软化。除铁除锰是去除地下水中所含过量的铁和锰，使水质符合饮用水要求。

28.【答案】ADE

【解析】阀门的开关手轮应放在便于操作的位置，水平安装的闸阀、截止阀的阀杆应处于上半周范围内。阀门吊装搬运时，钢丝绳应拴在法兰处，不得拴在手轮或阀杆上。阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装，以防止异物进入阀门密封座。当阀门与管道以焊接方式连接时，焊接时阀门不得关闭。对于承插式阀门还应在承插端头留有 1.5mm 的间隙，以防止焊接时或操作中承受附加外力。

29.【答案】BCDE

【解析】穿越铁路的燃气管道的套管，应符合下列要求：①套管埋设的深度应符合铁路管理部门的要求。②套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。③套管内径应比燃气管道外径大 100mm 以上。④套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管。⑤套管端部距路堤坡脚外距离不应小于 2.0m。

30.【答案】ABD

【解析】灌注导管在安装前应有专人负责检查，可采用肉眼观察和敲打听声相结合的方法进行，检查项目主要有灌注导管是否存在孔洞和裂缝、接头是否密封、厚度是否合格。灌注导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁用气压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深 1.5 倍的压力。

三、实务操作和案例分析题（共 5 题，（一）、（二）、（三）各 20 分，（四）、（五）各 30 分）

（一）

【参考答案】

1.（1）一般会将电力线缆、通信电缆的敷设位置安排在人行道下专用线缆管沟内或中分带等便于施工和维护的地方。

(2）两侧雨水管线、污水管线施工遵循原则：先地下、后地上，先深后浅。

2.（1）事件 1 中燃气管道的最小覆土厚度：0.9m。

（2）开挖时的保护措施：悬吊（或支撑）保护；碾压时的保护指施：包封（或套管）。

3.（1）事件 2 中下井作业前需办理的相关手续：办理有限空间安全作业审批手续、救援预案审批手续、向污水管道管理部门办理接户手续、向施工企业和监理单位办理安全专项方案审批手续。

（2）采取的安全措施：检查井盖打开一段时间通风；通过气体检测设备检测污水井内有毒有害气体含量，符合下井要求后方可下井作业；污水井上下游设置鼓风机并保持其持续作业直至施工完成；下井人员作业人员培训交底，下井期间保证鼓风机和气体检测设备持续作业，配备安全防护服、防毒面具、安全绳、照明灯和通信设备；井周边设反光锥桶；井口有专人值守并定时通信联络。

（1）电力线缆及通信线缆一般以管沟形式敷设，安全位置应选择：不易经常性开挖的地段、容易翻修的城区人行道、道路建筑物边缘等。

4.（1）依靠墙体自重抵抗土压力作用；

（2）一般采用浆砌片（块）石砌筑或现场浇筑混凝土；

（3）形式简单，就地取材，施工简便；

（4）墙背设少量钢筋，墙趾展宽或基底设凸榫抵抗滑动。

（二）

【参考答案】

1.（1）4 次（含刃脚部分）；

（2）A：内模安装；B：穿对拉螺栓；C：外模板安装。

2.浇筑顺序：对称、均匀、水平连续分层浇筑；

重点振捣部位：预留洞口、施工缝、预埋件、钢筋密集区域。【该知识点已删除】

3.（1）①用大石块将刃脚下垫实，防止继续下沉；

②清理刃脚底板浮泥，凿毛刃脚与底板接触面并清理干净，湿润但不得有积水。

③对刃脚的预留筋进行检查验收并进行除锈。

（2）底板混凝土强度达到设计强度并且满足抗浮要求方可填封泄水井。【该知识点已删除】

4.（1）起重设备、装载机、压路机、推土机、挖掘机、自卸汽车、洒水车。

（2）搭设人员应具有特殊工种操作证；经过安全技术交底；应定期体检；不适合高处作业者，不得进行搭设与拆除作业；施工中搭设人员系安全绳、穿防滑鞋、带防滑手套、戴安全帽。

（三）

【参考答案】

1.两种；①开挖式处理，即挖除破损位置后换填基底材料；②非开挖式基底处理，即钻孔注浆填充脱空部位的孔洞。

另外对于局部破损处还应进行剔除、清理、回补处理。

2.地质雷达、弯沉或取芯检测等手段。

3.检查井、雨水口、路缘石以及一期道路结构交接位置。

4.有设计要求按设计要求、环境要求，无设计要求应满足施工安全要求。

（四）

【参考答案】

1.连续式膨胀加强带工艺；混凝土强度：C35。

2.（1）错误之处：止水钢板安装方向错误，止水钢板开口方向应朝向迎水面。

（2）遇水膨胀止水条、预埋注浆管、外贴式水带。

3.（1）混凝土材料生产时适当降低生产温度(保证在 5-35℃之间)优化原材料配合比，添加缓凝剂。

（2）安排好行车线路快速运输，控制混凝初凝终凝时间，尽量缩短运输和操作时间。

（3）在当天温度较低时进行浇筑施工或采用夜间施工。

（4）浇筑前凉水冲洗模板钢筋和预埋件，但不得有积水，控制混凝的入模温度，快速浇筑振捣。

（5）地基、模板和泵送管洒水降温。

（6）混凝土浇筑振捣完成后，及时洒水覆盖保湿养护，应控制养护水温与混凝土面层表面的温差不大于 12℃，不得采用冰水或冷水养护以免造成骤冷而导致表面开裂；搭设遮阳棚，避免阳光直射。

（7）集中力量分段施工，工序衔接紧密，建立奖惩制度，做好人员降暑防晒措施保证职业健康等。

4.需要回灌。

理由：①水池基坑开挖深度大，处于富水地层，工期长，降水量大，容易造成周边地层沉降；

②设计要求需要严格控制基坑内外水位标高变化，且周围有需要保护的建筑物和管线，应通过回灌维持地下水位的稳定。

③基坑采用水泥搅拌桩止水帷幕，能够与管井降水和坑外回灌形成降水系统保证基坑内降水的同时不影响周围环境。

5.混凝土洒水养护、混凝土降温用水、水泥砂浆拌浆、回灌用水、洗车池用水、车辆冲洗、消防、水池抗浮备用水等。

6.（1）降水排放的手续:施工降水需通过城市排水管网排放的，由建设单位报市行政审批部门审批，取得施工排水许可证后，向排水主管部门提交施工降水排放方案，按照排水主管部门指定的排水接口点位排放，并依法依规缴纳排水费用。

（2）降水排放措施:排放前先将现场富余水量经过沉淀池沉淀，沉淀后的泥沙进行外运处理。沉淀后的水符合市政雨水管网排放标准后方可排放。市政排水需要安装计量表，并缴纳相关费用。

（五）

【参考答案】

1.市政工程行政主管部门、航道管理部门、河道管理部门、海事管理部门、水利主管部门。

2.③→②→①→④→⑤

3.悬臂浇筑法（挂篮法）。

4.盘扣支架（或承重支撑体系）、挂篮吊装起重机的安装和拆除、挂篮施工、高空作业平台。

5.（1）高空作业平台安全措施：

①平台的脚手板必须在脚手架的宽度范围内铺满、铺稳。

②临边位置设置护栏并且护栏底部封闭，设置警示标志、指示灯、夜间警示灯。

③平台下应设置水平安全网或脚手架防护层，防止高空物体坠落造成伤害。

④河道中的平台支架设防冲撞装置和限高宽门架，支架四周设置安全网和救生圈。

（2）作业人员：安全带、安全帽、安全绳、防滑鞋、防滑手套、救生衣。

6.减少混凝土浇筑时的挠度变形，使悬臂端挠度保持稳定。